TD3
Analyse fonctionnelle
"Etude d'une éolienne"

1 Présentation de l'éolienne

1.1 Problématique sur l'exploitation de l?énergie renouvelable

Le développement et l'exploitation des énergies renouvelables ont connu une forte croissance ces dernières années. Pour les prochaines décennies, tout système énergétique durable sera basée sur l'utilisation rationnelle des ressources traditionnelles et sur un recours accru aux énergies renouvelable.
Les énergies renouvelable constituent donc une alternative aux énergies fossiles à plusieurs titres :

- Elles sont généralement moins perturbatrices de l?environnement
- Elles émettent peu de gaz à effet de serre et peu de déchets
- Elles sont inépuisables
- Elles autorisent une production décentralisée adaptée à a fois aux ressources et aux besoins locaux
- Elles offrent une importante indépendance énergétique

1.2 Transformation de l'énergie du vent en électricité

Pour la suite , nous nous intéresserons aux dispositifs de conversion permettant de transformer l'énergie éolienne en énergie électrique. Dans un premier temps , nous présenterons les caractéristiques générales d'un aérogénérateur existant, puis nous analyserons les chaînes de conversion mécanique et électrique qui lui sont associées.

1.3 Définition de l'énergie éolienne

Un aérogénérateur, plus communément appelé éolienne, est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique disponible sur un arbre de transmission, puis en énergie électrique par l'intermédiaire d'un générateur.

1.4 Constitution de l'éolienne à axe horizontal

Les éoliennes à axe horizontal sont les plus largement employées. Même si elles nécessitent très souvent un mécanisme d'orientation des pales, elles présentent un rendement aérodynamique plus élevé, démarrent de façon autonome et représentent un faible encombrement

au niveau du sol. Une éolienne est composée de plusieurs constituants présents sur les schémas suivants : un mat ou tour, supporte la nacelle et le rotor. Il est important qu'il soit haut du fait de l'augmentation de la vitesse du vent avec la hauteur et aussi du diamètre du rotor. Il est tubulaire et contient un ascenseur. La nacelle partiellement insonorisée, avec une armature métallique, accueille le générateur et son système de refroidissement, le multiplicateur de vitesse et les différents équipements électroniques de contrôle qui permettent de commander les différents actionneurs d'orientation ainsi que le fonctionnement global de l'éolienne. Le multiplicateur de vitesse comporte un arbre lent en sortie du moyeu (après l'hélice) supportant le rotor et un arbre à grande fréquence de rotation (1500 tours/min). Il est équipé d'un frein à disque, auquel est accouplé le générateur. Le multiplicateur de vitesse peut être pourvu d'un système de refroidissement à l'huile. Le rotor possède trois pales qui permettent de capter l'énergie du vent et de la transférer à l'arbre lent. Un système hydraulique permet d'orienter les pales et de réguler la fréquence de rotation du rotor à une valeur constante. Les pales fournissent également un frein aérodynamique par « mise en drapeau » ou seulement par rotation de leurs extrémités. Un mécanisme utilisant des moteurs d'orientation permet de diriger la nacelle face au vent. Un anémomètre et une girouette situés sur le toit de la nacelle fournissent les données nécessaires au système de contrôle pour orienter l'éolienne et la déclencher ou l'arrêter selon la vitesse du vent.

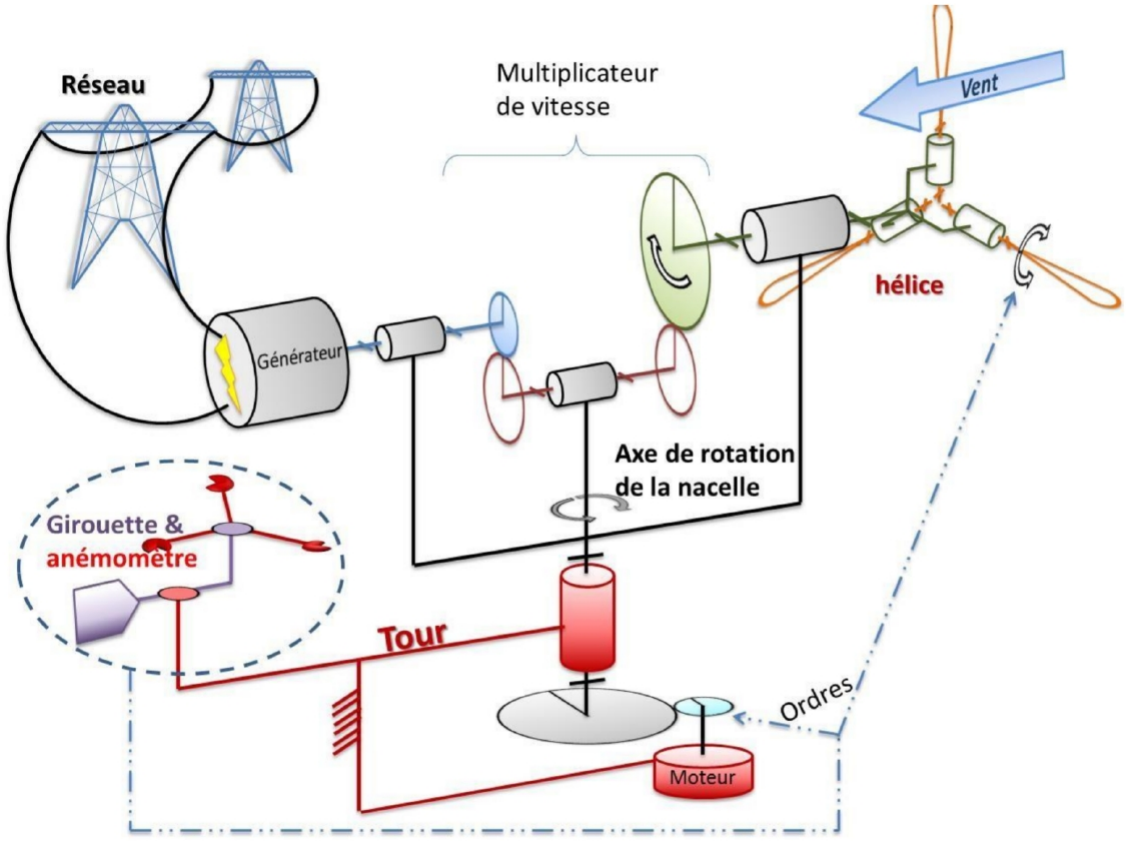


Figure 1: Schéma cinétique de l'éolienne

1.5 Fonctionnement

Quand le vent se lève, l'unité centrale grâce à la girouette située à l'arrière de la nacelle, commande aux moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent. Les trois pales sont

mises en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles, l'arbre principal qui est lié à l'arbre d'entrée du multiplicateur. Dès que la vitesse du vent sera suffisante (4 m/s soit environ 15 km/h), l'éolienne peut être couplée au générateur par l'arbre de sortie du multiplicateur et peut fournir de l'électricité au réseau. Les pales tournent alors à une fréquence de rotation de 30 tours par minute et entraînent le générateur à 1500 tours par minute. Cette fréquence de rotation restera constante tout au long de la période de production. Lorsque la vitesse du vent atteint (14 m/s soit 50 km/h), l'éolienne fournit sa puissance nominale. Le générateur délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts à 50 Hz dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque la vitesse du vent croît, la portance s'exerçant sur les pales augmente et la puissance délivrée par le générateur s'accroît. Pour des vitesses de vent supérieures à 14 m/s (soit environ 50 km/h), la puissance est maintenue constante en réduisant progressivement la portance des pales. L'unité hydraulique régule cette portance en modifiant l'angle de calage des pales qui pivotent sur leurs axes. Lorsque la vitesse du vent dépasse 25 m/s (soit 90 km/h), les pales sont mises en drapeau (parallèles à la direction du vent) et leur portance devient quasiment nulle. Tant que la vitesse du vent reste supérieure à 90 km/h, le rotor de l'éolienne est « en roue libre » et le générateur est déconnecté du réseau : l'éolienne ne produit plus d'électricité. Dès que la vitesse du vent diminue, l'éolienne se remet en production. Toutes ces opérations sont entièrement automatiques et gérées par l'unité centrale. En cas d'arrêt d'urgence, un frein à disque placé sur l'arbre rapide du multiplicateur permet de stopper l'éolienne afin d'éviter sa destruction. Au pied de l'éolienne, un transformateur convertit la tension de 690 volts en 20000 volts, tension du réseau national d'Électricité de France sur lequel toute l'électricité produite est déversée.

1.6 Présentation du système étudié

L'éolienne étudiée correspond à la catégorie moyenne selon sa puissance nominale délivrée au réseau. Il s'agit de l'éolienne polyvalente V52 - 850 kW fabriquée par la société Danoise VESTAS. Voici ses caractéristiques techniques :

Diamètre du rotor : 52m	Vitesse de coupure : 25m/s
Hauteur du moyeu : 55m	frein aérodynamique et régulation des pâles par 3 vérins hydrauliques indépendants
Vitesse de démarage : 4m/s	Générateur type : asynchrone Puissance nominale : 850kW, tension : 690V, 50Hz
Vitesse nominale : 14m/s	Fréquence de rotation du rotor : 30tr/min

Table 1: Caractéristiques techniques

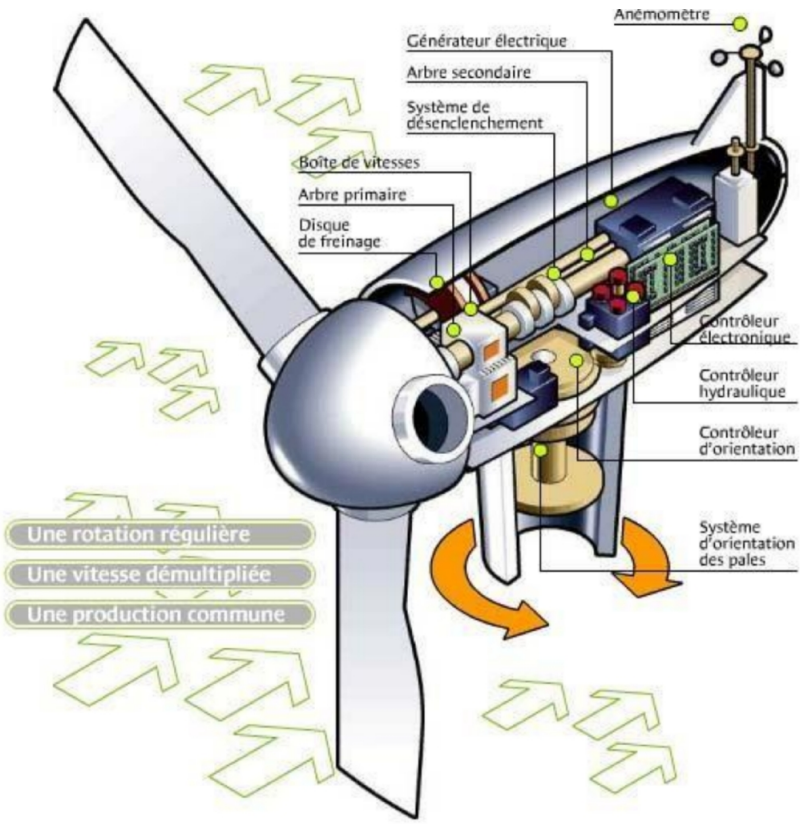


Figure 2: Schéma "simplifié de la nacelle"

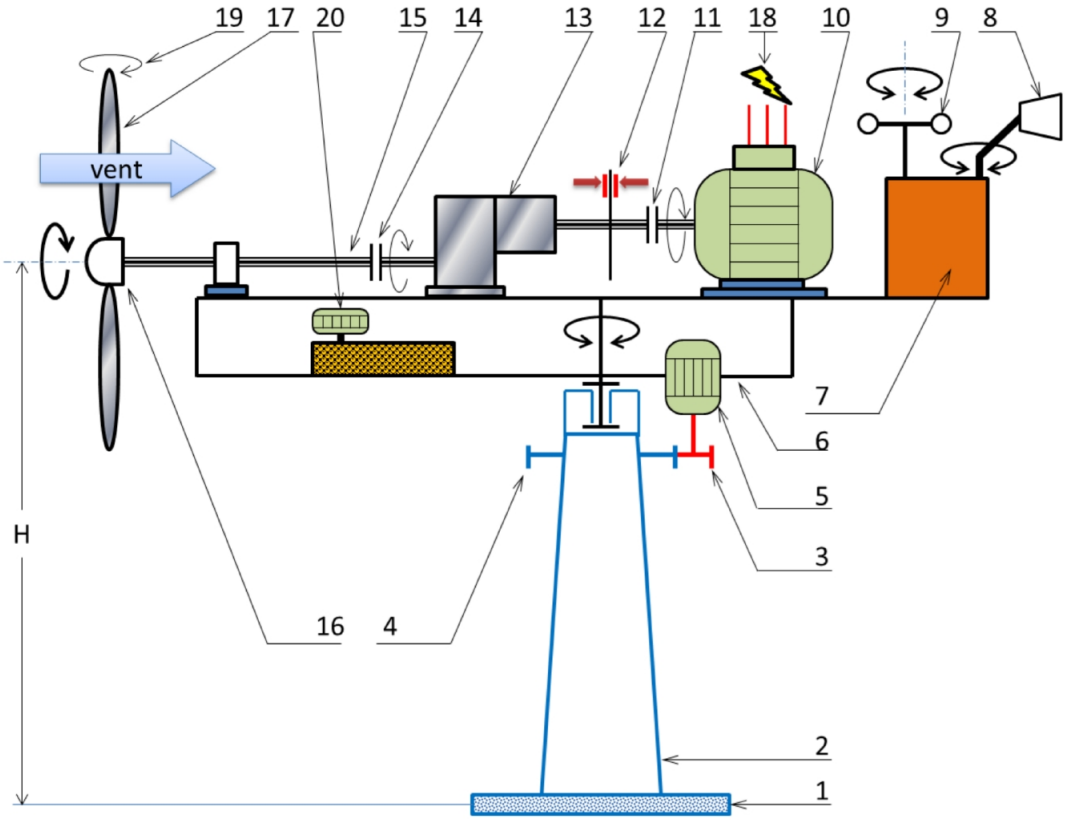


Figure 3: Schéma cinématique "détaillé"

Repère	*Désignation*	*Repère*	*Désignation*
1	Fondation	11	Accouplement à haute fréquence de rotation
2	Tour	12	Frein à disque
3	Pignon d?entraînement de la nacelle	13	Multiplicateur de vitesse
4	Roue dentée liée à la tour	14	Accouplement basse fréquece de rotation
5	Moteur d'orientation de la nacelle	15	Arbre lent
6	Nacelle orientable	16	Moyeu du rotor 3 pales
7	Unité centrale	17	Pale à pas variable
8	Girouette	18	Réseau électrique
9	Anémomètre	19	Système de régulation du pas des pales
10	Générateur	20	Groupe hydraulique

Table 2: Descriptif technique

2 Analyse fonctionnelle

2.1 Analyse fonctionnelle externe

1) Définir la ou les fonctions principales du système en utilisant l'outil « Bête à cornes »

2) Définir les fonctions contraintes du système en utilisant l'outil « diagramme pieuvre ». Vous définirez au minimum 5 fonctions contraintes

2.2 Analyse fonctionnelle interne

3) Réaliser le diagramme FAST de votre fonction principale (ou 1 au choix si vous avez plusieurs fonctions principales)

4) Réaliser les 2 premiers niveaux du diagramme SADT (A-0 et A0) Remarque : Afin de répondre aux différentes questions, vous vous appuierez sur les documents et schémas fournis ainsi que sur vos propres connaissances.

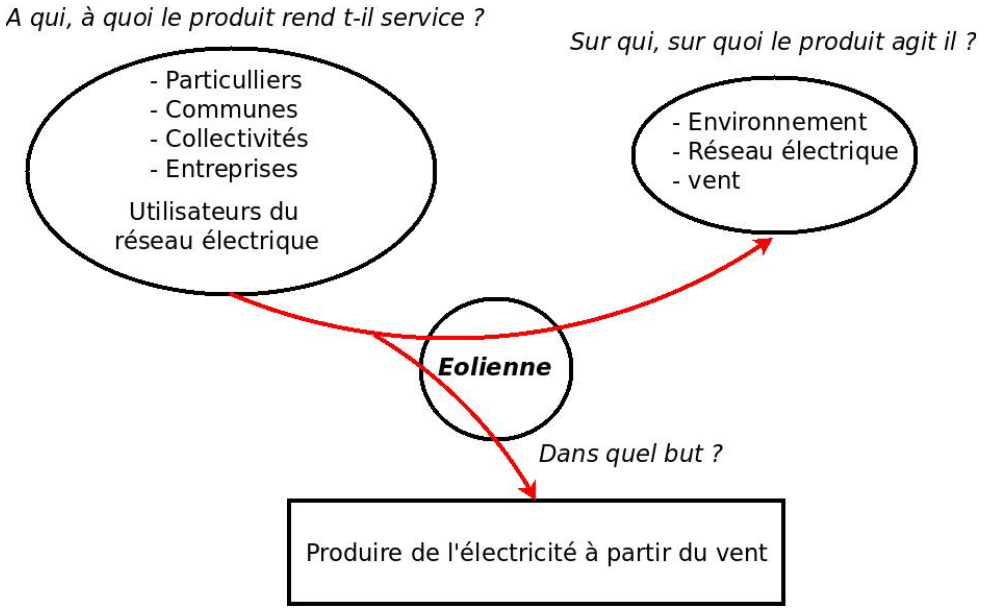


Figure 4: "Bête à cornes"

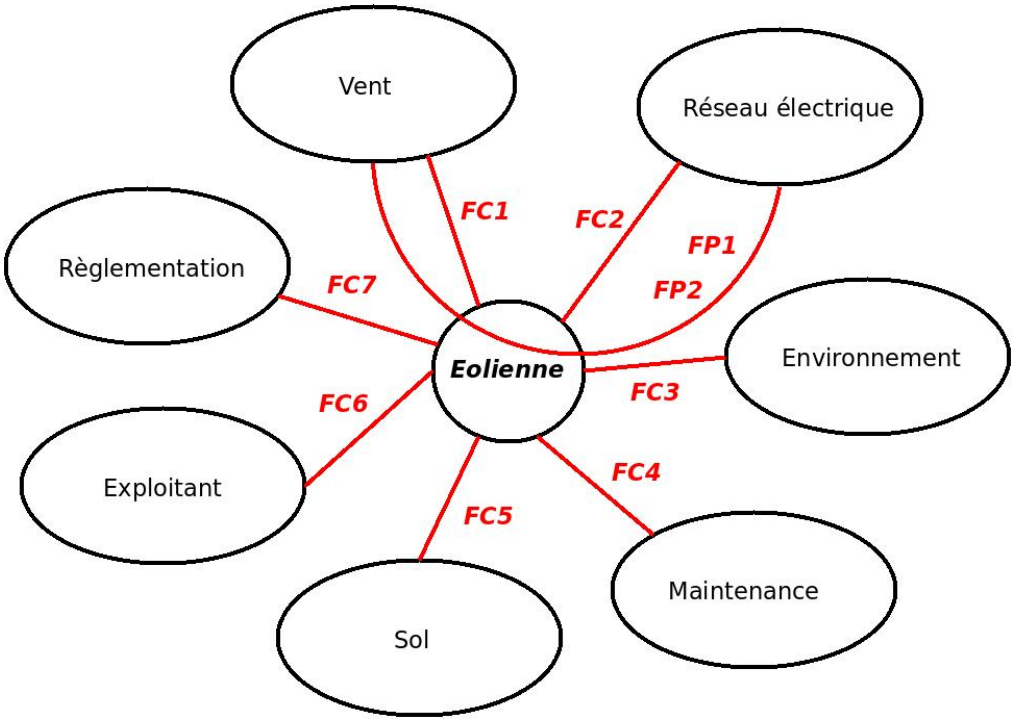


Figure 5: Diagramme "pieuvre"

FP1 : Produire de l'électricité à partir du vent
FP2 : Fournir l'énergie produite au réseau électrique
FC1 : Résister / s'adapter au vent (vitesse, orientation)
FC2 : S'adapter aux critères du réseau électrique (voltage,...)
FC3 : Respecter les critères environnementaux (taille, envergure,...)
FC4 : Faciliter la maintenance de l'éolienne par l'exploitant
FC5 : Encrage au sol (contraintes mécanique)
FC6 : Respecter les normes de sécurité vis à vis de l'exploitant
FC7 : Respecter la réglementation en vigueur

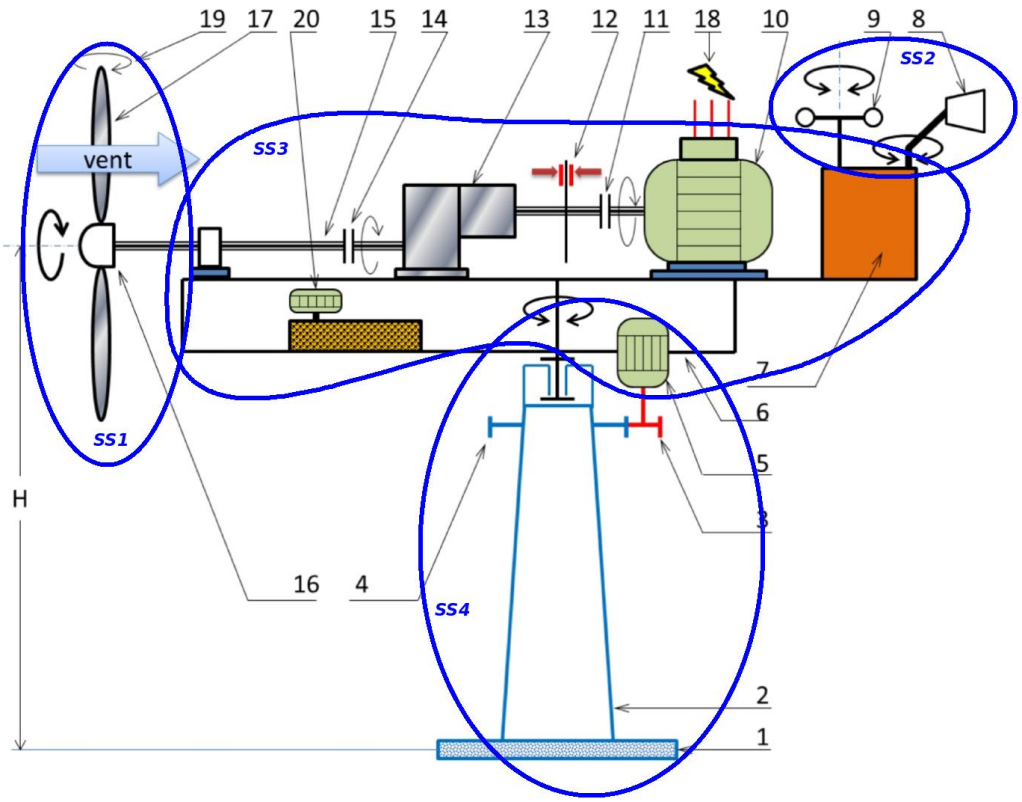


Figure 6: Découpage "élémentaires" du système

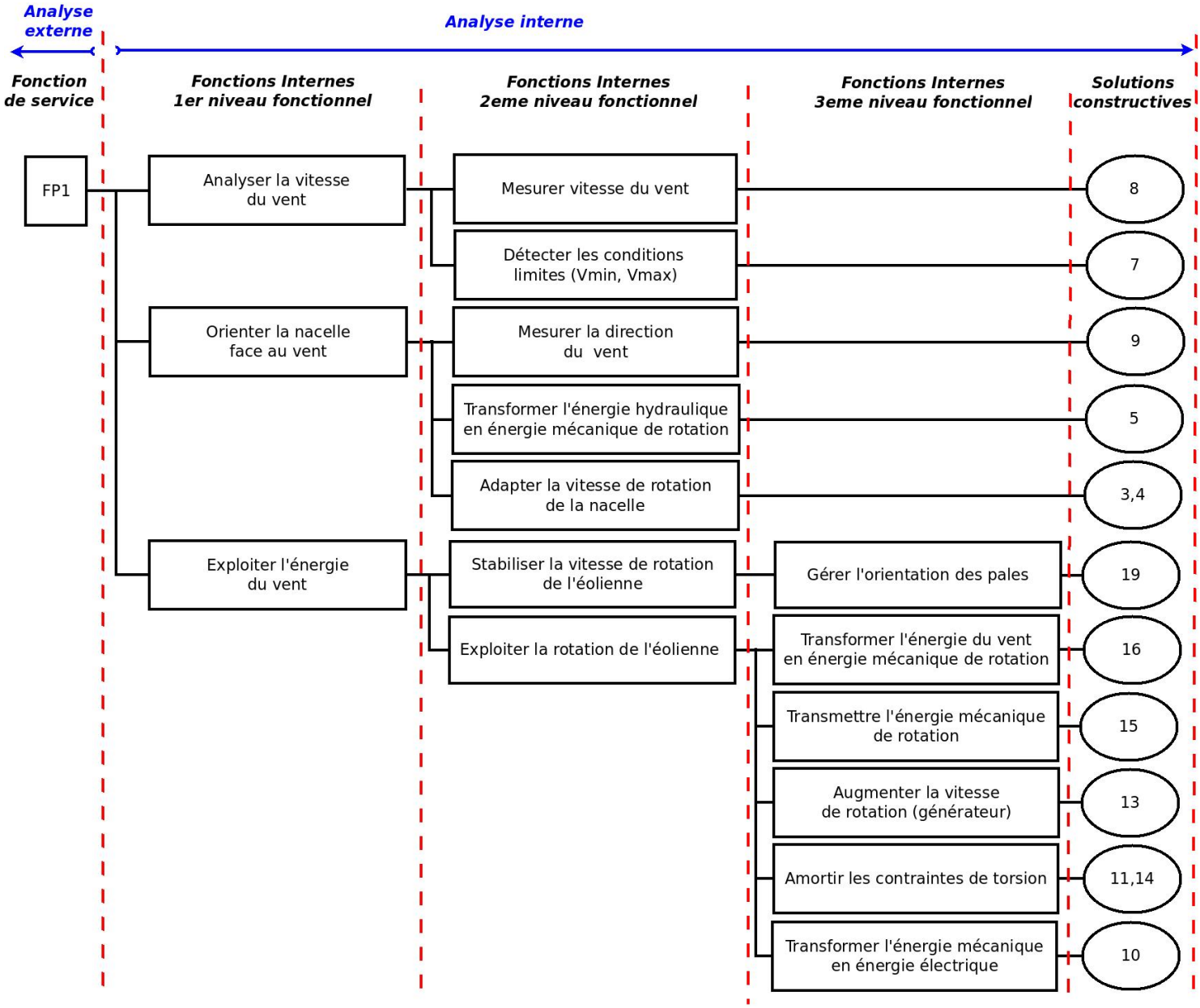
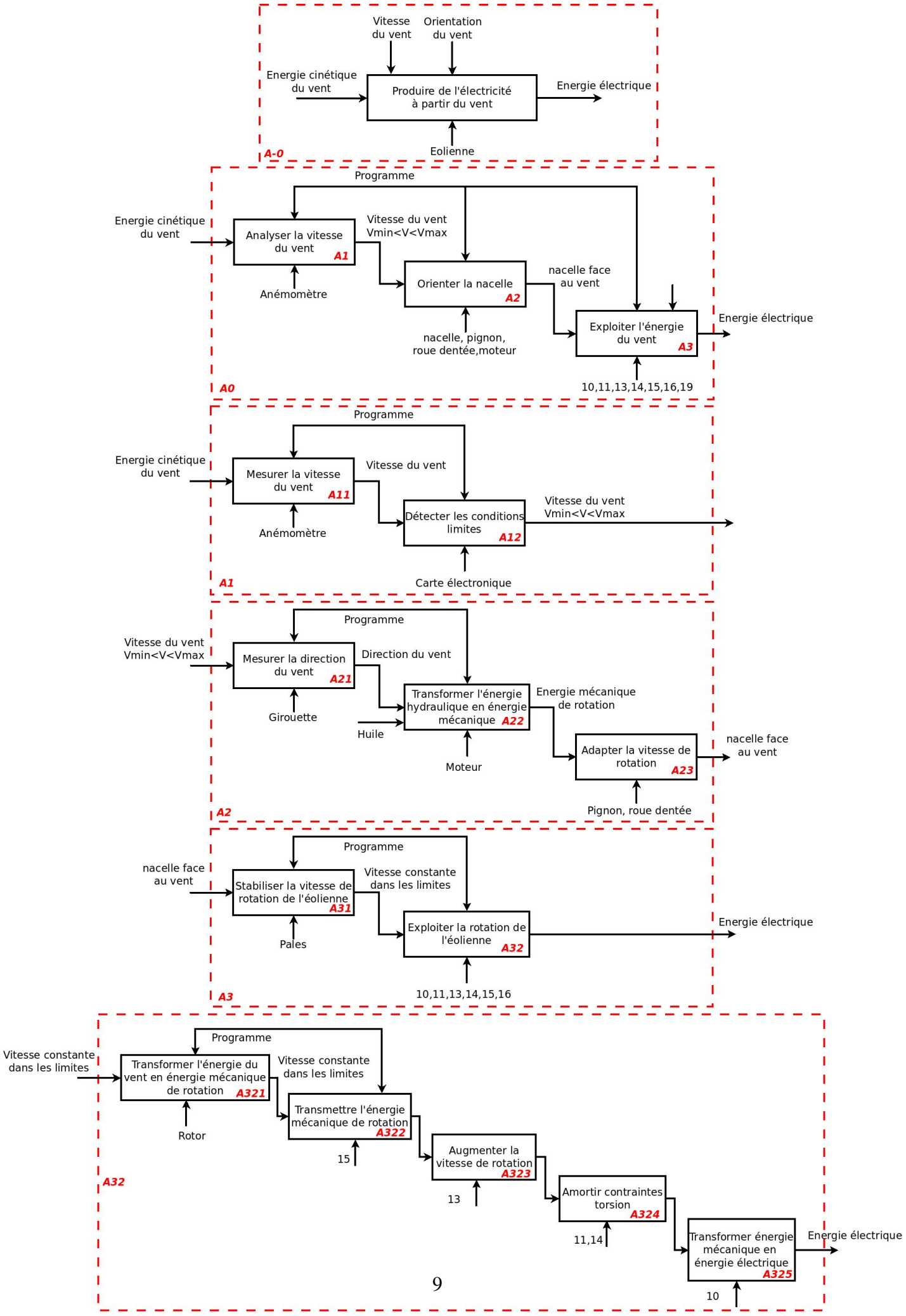


Figure 7: Diagramme "FAST"


A-0
Vitesse du vent
Orientation du vent
Energie cinétique du vent
Produire de l'électricité à partir du vent
Energie électrique
Eolienne
A0
Programme
Energie cinétique du vent
Analyser la vitesse du vent
A1
Vitesse du vent Vmin<V<Vmax
Anémomètre
Orienter la nacelle
A2
nacelle face au vent
nacelle, pignon, roue dentée,moteur
Exploiter l'énergie du vent
A3
Energie électrique
10,11,13,14,15,16,19
A1
Programme
Energie cinétique du vent
Mesurer la vitesse du vent
A11
Vitesse du vent
Anémomètre
Détecter les conditions limites
A12
Vitesse du vent Vmin<V<Vmax
Carte électronique
A2
Programme
Vitesse du vent Vmin<V<Vmax
Mesurer la direction du vent
A21
Direction du vent
Girouette
Transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique
A22
Energie mécanique de rotation
Huile
Moteur
Adapter la vitesse de rotation
A23
nacelle face au vent
Pignon, roue dentée
A3
Programme
nacelle face au vent
Stabiliser la vitesse de rotation de l'éolienne
A31
Vitesse constante dans les limites
Pales
Exploiter la rotation de l'éolienne
A32
Energie électrique
10,11,13,14,15,16
A32
Programme
Vitesse constante dans les limites
Transformer l'énergie du vent en énergie mécanique de rotation
A321
Vitesse constante dans les limites
Rotor
Transmettre l'énergie mécanique de rotation
A322
15
Augmenter la vitesse de rotation
A323
13
Amortir contraintes torsion
A324
11,14
Transformer énergie mécanique en énergie électrique
A325
Energie électrique
10